

Gestión de Equipos y Partidos

Mateo Más Lukinskas (375845)

Santiago Coutinho (378832)

Luca Tártaro (354973)

20 de mayo de 2026

Índice

1	Introducción y Objetivos	3
1.1	Objetivos generales	3
2	Manual de Usuario	3
2.1	Requisitos previos	3
2.2	Instalación y Ejecución	3
3	Funcionalidades del Sistema	3
3.1	1. Listar equipos	3
3.2	2. Mostrar campeón actual	3
3.3	3. Definir nuevo campeón	3
3.4	4. Registrar equipo	4
3.5	5. Registrar partido	4
3.6	6. Ver historial de partidos	4
3.7	7. Buscar equipo	4
3.8	8. Cantidad de partidos jugados	4
3.9	9. Créditos	4
3.10	10. Salir	4
4	Formato de los Archivos	4
5	Validaciones Implementadas	5
6	Aspectos Técnicos	5
7	Bibliografía	5

1. Introducción y Objetivos

El presente trabajo consiste en el desarrollo de un ****sistema interactivo en Bash**** para la gestión de equipos y partidos, simulando un gestor del Mundial de fútbol.

1.1. Objetivos generales

- Implementar un menú interactivo completo para gestionar equipos y resultados.
- Utilizar funciones, estructuras de control y validaciones robustas.
- Almacenar toda la información de forma persistente en archivos de texto.
- Crear una solución usable, clara y amigable para el usuario final.

2. Manual de Usuario

2.1. Requisitos previos

- Computadora con **Bash** (Linux, macOS o Windows con Git Bash / WSL).

2.2. Instalación y Ejecución

1. Extraiga la carpeta del proyecto.
2. Abra una terminal en la carpeta del script.
3. Ejecute el siguiente comando:

```
1 bash ejecutable.sh
```

3. Funcionalidades del Sistema

3.1. 1. Listar equipos

Muestra en pantalla todos los equipos registrados en el archivo `equipos.txt`, excluyendo la línea del campeón. Si no hay equipos registrados, informa la situación.

3.2. 2. Mostrar campeón actual

Muestra el equipo que actualmente es el campeón del mundo. La información se obtiene de la última línea que comienza con "Campeon:" en el archivo `equipos.txt`.

3.3. 3. Definir nuevo campeón

(El obligatorio no solicitaba explícitamente esta función, pero la implementamos porque consideramos necesario poder actualizar el campeón tras simular los partidos.)

Permite al usuario ingresar el nombre de un equipo ya registrado y establecerlo como nuevo campeón. Valida que el equipo exista antes de realizar el cambio y actualiza el archivo eliminando el campeón anterior.

3.4. 4. Registrar equipo

Permite agregar un nuevo equipo al sistema. Realiza las siguientes validaciones:

- El nombre no puede estar vacío.
- El equipo no puede estar ya registrado.
- El nombre no puede contener la palabra “Campeon”.

Si hay más de 15 líneas en el archivo, muestra un mensaje de advertencia.

3.5. 5. Registrar partido

Registra el resultado de un partido entre dos equipos. Solicita:

- Nombre del primer equipo y cantidad de goles.
- Nombre del segundo equipo y cantidad de goles.

Valida que ambos equipos existan, sean distintos, y que los goles sean números enteros entre 0 y 20.

3.6. 6. Ver historial de partidos

Muestra todos los partidos registrados en el archivo `partidos.txt`. Si no hay partidos, indica que no existen registros.

3.7. 7. Buscar equipo

Solicita el nombre de un equipo y verifica si se encuentra registrado en el sistema, informando el resultado al usuario.

3.8. 8. Cantidad de partidos jugados

Muestra el número total de partidos registrados en el archivo `partidos.txt`.

3.9. 9. Créditos

Muestra una caja con los autores de la aplicación y sus respectivos números de estudiante.

3.10. 10. Salir

Finaliza la ejecución del programa.

4. Formato de los Archivos

- **equipos.txt**: Cada línea contiene un nombre de equipo que a ganado un mundial y que participe en está copa del mundo. El campeón se guarda con el formato: **Campeon: Nombre del Equipo**.
- **partidos.txt**: Cada partido se guarda con el formato: **EquipoA (golesA) vs EquipoB (golesB)**.
- **predefinidos.txt**: Crea un archivo con todos los equipos participantes del mundial sin haber ganado un mundial de fútbol previamente.

5. Validaciones Implementadas

- Se comprueba que el equipo ingresado sea un país participante del mundial de fútbol 2026.
- Nombres de equipo no vacíos.
- No se permiten equipos duplicados y tampoco se permiten equipos con el mismo nombre pero con cambios de mayúsculas y minúsculas.
- Los nombres no pueden contener la palabra “Campeon”.
- Goles entre 0 y 20 (números enteros), metimos que el máximo de goles sea 20 porque nos parece irreal que un equipo haga más de 20 goles.
- Equipos deben existir y ser distintos en un partido.
- Si se registra un equipo con una minúscula al principio del nombre y mayúsculas en el medio del texto, el código convertirá el texto para que la primera letra sea una mayúscula y las demás sean minúsculas.
- Y se usa **predefinidos.txt** para comprobar que el nuevo equipo registrado sea un país participante del mundial.
- En el menú no se pueden poner cosas diferentes a los números del 1 al 10.

6. Aspectos Técnicos

El script está organizado mediante ****funciones**** para cada opción del menú. Se utilizaron comandos como **grep**, **sed**, **case**, **while** y expresiones regulares para las validaciones.

7. Bibliografía

- Se uso la IA copilot para agilizar la creación del código en visual studio code.
- Se utilizo GitHub y Git para compartir y tener control de las versiones del código.
- Y para saber funciones como grep utilizamos W3schools.

Todo el código Bash fue desarrollado por los integrantes del grupo, quienes comprenden y pueden explicar su funcionamiento completo.

Mateo Más Lukinskas

Santiago Coutinho

Luca Tártaro